

Interpolación de Lagrange

Manual de usuario

Andres Felipe Asprilla Pedroza

Sebastián Cifuentes Moncada

Valentina Argaez Ceballos

<https://interpolador-lagrange.streamlit.app/>

1. ¿Qué hace el programa?

Es una aplicación web educativa que construye el **polinomio interpolante de Lagrange**: a partir de unos pocos puntos conocidos de una función, obtiene un polinomio que pasa exactamente por todos ellos y permite estimar el valor de la función en puntos intermedios.

Con **$n + 1$ puntos** se obtiene un polinomio de **grado n** . El programa permite:

- Construir el polinomio y ver los polinomios base $L_i(x)$.
- Interpolarse un valor directamente, sin construir el polinomio.
- Comparar el valor aproximado con el valor real de la función.
- Calcular el error absoluto, el error relativo y el error relativo porcentual.
- Estimar el error máximo en un intervalo.
- Ver la función, el polinomio y los puntos en una gráfica.
- Consultar el procedimiento paso a paso de cada cálculo.

2. Cómo abrirlo

Abra el enlace <https://interpolador-lagrange.streamlit.app/> en cualquier navegador, desde un celular, una tablet o un computador. **No hay que instalar nada.**

Si aparece un aviso de que la aplicación está inactiva, presione el botón para activarla y espere alrededor de un minuto.

3. Uso paso a paso

- 1 Presione **Comenzar**. La aplicación abre con un ejemplo ya cargado.
- 2 **Función**: escriba la función que desea aproximar, por ejemplo $\sin(x)$. Es opcional: sin función el programa interpola, pero no puede calcular el valor real ni los errores.
- 3 **Número de puntos**: indique cuántos puntos va a usar (entre 2 y 12).
- 4 **Puntos**: escriba los valores de x . Para los valores de $f(x)$ puede escribirlos a mano o activar **Calcular $f(x)$ automáticamente con la función**.

5 Presione **Calcular interpolación**.

6 Revise los resultados en las pestañas que aparecen debajo.

En **Ejemplos de prueba** hay dos ejemplos listos y un botón para limpiar todos los campos. La cantidad de decimales de los resultados se cambia en **Decimales a mostrar**.

4. Pestañas de resultados

Pestaña	Qué muestra
Polinomio	El polinomio interpolante simplificado, los polinomios base $L_i(x)$ y el procedimiento.
Interpolador directo	El valor del polinomio en un punto x^* , calculado sin construir el polinomio.
Evaluación y errores	Para un punto x : valor real, valor aproximado, error absoluto, relativo y porcentual.
Error máximo	El mayor error en un intervalo $[a, b]$ y el punto donde ocurre, con su gráfica.
Gráfica	La función, el polinomio, los puntos de interpolación y el punto evaluado.
Resultados	Un resumen con todos los datos y resultados anteriores.

5. Cómo escribir la función

Para escribir	Use	Para escribir	Use
Potencia x^2	x^2	Logaritmo natural	$\ln(x)$
Producto $2x$	$2x$ o $2*x$	Logaritmo base 10	$\log_{10}(x)$
Seno, coseno, tangente	$\sin(x)$ $\cos(x)$ $\tan(x)$	Raíz cuadrada	$\sqrt{x}$
Exponencial e^x	$\exp(x)$ o e^x	Constantes	π y e

Los campos numéricos aceptan decimales con punto o coma (0.5, 0,5), fracciones ($1/3$) y expresiones como $\pi/2$ o $\sqrt{2}$.

6. Ejemplos

Ejemplo incluido. Función x^2 con los puntos (0, 0), (1, 1) y (2, 4). El resultado es $P_2(x) = x^2$. En $x = 1.5$ el valor real y el aproximado son 2.25, y el error absoluto es 0, porque el polinomio coincide con la función.

Ejemplo con error. Función $\ln(x)$ con $x = 1, 4$ y 6 , evaluando en $x = 2$:

Resultado	Valor
Polinomio	$P_2(x) = -0.051873x^2 + 0.721464x - 0.669591$
Valor real $f(2)$	0.693147
Valor aproximado $P_2(2)$	0.565844
Error absoluto	0.127303
Error relativo porcentual	18.37 %
Error máximo en $[1, 6]$	0.127937, cerca de $x \approx 1.91$

7. Mensajes y advertencias

Mensaje	Qué significa y cómo resolverlo
El valor $x = \dots$ está repetido	Dos puntos tienen el mismo valor de x . Todos deben ser distintos.
$\dots$ está vacío / no es un número válido	Falta un dato o se escribió algo que no es un número.
La función no es válida	La función está mal escrita. Revise la tabla de la sección 5.
La función no está definida en $x = \dots$	La función no existe en ese punto, por ejemplo $\ln(0)$. Cambie el punto.
Advertencia de extrapolación	El punto evaluado está fuera del rango de los datos; el error puede ser grande.
Error relativo no definido	El valor real es 0 en ese punto, así que no se puede dividir entre él.
Los datos cambiaron	Se modificó algún dato. Presione de nuevo «Calcular interpolación».

8. Fórmulas utilizadas

Polinomio interpolante y polinomios base:

$$P_n(x) = \sum_i y_i \cdot L_i(x) \quad L_i(x) = \prod_j (x - x_j) / (x_i - x_j), \text{ con } j \neq i$$

Errores:

$$E_a = |f(x) - P_n(x)| \quad E_r = E_a / |f(x)| \quad E_r(\%) = E_r \times 100 \quad E_{\text{máx}} = \text{máx } |f(x) - P_n(x)|$$

El error máximo es una estimación: se compara la función con el polinomio en muchos puntos del intervalo (2000 por defecto) y se toma el mayor error encontrado.